PLANTA DE TECHUMBRE

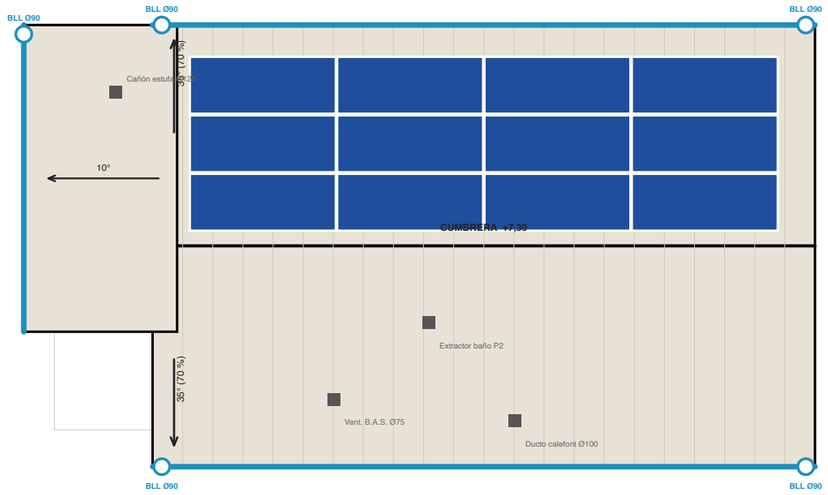
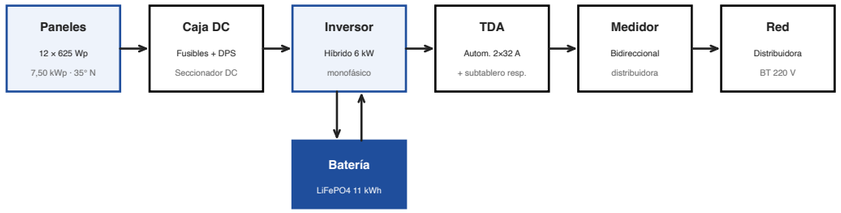


DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo ante cortes: C1, C2, C4 y C8 (bomba pozo). Puesta a tierra ≤ 20 Ω. Trámite: TE4 (SEC) + distribuidora.

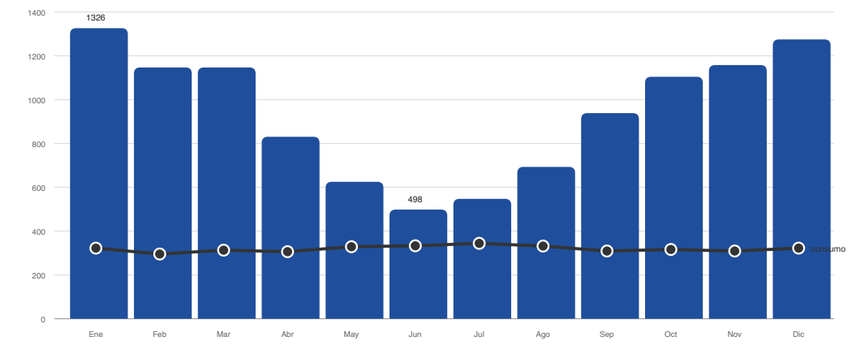
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo supuesto 3.831 kWh/año (casa + bomba pozo).
Autosuficiencia 95 % · 312 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 1.863 kWh/año (~196 ciclos) · inyección a red 7.475 kWh.
Junio–julio: autosuficiencia 83 %; la red cubre ~56 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Escenario todo eléctrico (bomba de calor + termo BC, sin gas/pellet):
consumo 6.076 kWh · autosuficiencia 78 % · igual exporta 6.357 > importa 1.327.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4.

COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TEC-01 · 5 de 9